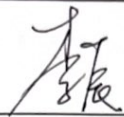


单自由度系统固有频率和阻尼的测量

姓名	班级	学号	教师签字: 			
初礼谦	机械24	2022080054	组号: 7			
—	—	—	2023 年 09 月 27 日			
台面等效质量估算(励磁电流 0A)		增加质量= 100 g		增加质量前/后固有频率=11.396 Hz/10.840 Hz		
自由衰减振动	励磁电流= 0.6 A		励磁电流= 1.0 A		励磁电流= 0.8 A	
	X_1	0.2923	X_1	0.5413	X_1	0.4358
	T_1	0.234	T_1	0.152	T_1	0.171
	X_{i+1}	0.0857	X_{i+1}	0.0678	X_{i+1}	0.0380
	T_{i+1}	0.578	T_{i+1}	0.496	T_{i+1}	0.575
	i	4	i	4	i	4
简谐激励振动	振幅比(mm/N)	相位差($^{\circ}$)	振幅比(mm/N)	相位差($^{\circ}$)	振幅比(mm/N)	相位差($^{\circ}$)
频率(Hz)						
3	0.056	-4.1	0.056	-4.9	0.056	-4.0
4	0.080	-5.2	0.079	-6.1	0.078	-5.0
5	0.1070	-5.8	0.106	-7.8	0.106	-6.8
6	0.1440	-7.5	0.142	-9.6	0.142	-8.5
7	0.1960	-9.4	0.191	-12.3	0.192	-10.8
8	0.2730	-11.8	0.265	-16.0	0.267	-14.0
9	0.4170	-16.4	0.394	-22.7	0.406	-20.0
10	0.7390	-25.7	0.647	-35.1	0.699	-31.1
11	1.9160	-68.6	1.157	-69.7	1.450	-72.2
12	1.281	-141.8	1.075	-123.2	1.199	-130.6
13	0.7484	-159.4	0.692	-147.8	0.722	-153.0
14	0.506	-166.6	0.497	-158.2	0.506	-162.0
15	0.386	-170.0	0.386	-164.0	0.389	-166.7
20	0.185	-178.6	0.186	-175.5	0.185	-177.1
25	0.124	-181.3	0.124	-179.3	0.124	-180.3
30	0.094	-183.0	0.095	-181.6	0.094	-182.2
相频曲线	频率	相位差	频率	相位差	频率	相位差
$(f_n, \text{约}-90^{\circ})$	11.23 Hz	-90.2	11.35 Hz	-90.0	11.25 Hz	-90.1
(f, ϕ_1)	11.19 Hz	-87.3	11.20 Hz	-87.0	11.20 Hz	-87.5
(f, ϕ_2)	11.25 Hz	-92.5	11.38 Hz	-92.4	11.30 Hz	-93.2
幅频曲线	频率	振幅比	频率	振幅比	频率	振幅比
(f_m, B_m)	11.23 Hz 10.75	2.111	11.36 Hz	1.263	11.26 Hz	1.559
$(f_1, 0.707B_m)$	10.72 Hz	1.499	10.51 Hz	0.885	10.64 Hz	1.098
$(f_2, 0.707B_m)$	11.81 Hz	1.490	12.36 Hz	0.910	12.17 Hz	1.097

ϕ_1 的取值约在 -87° , ϕ_2 的取值约在 -93°